

云南松森林资源调查监测与碳计量
林业数表
第 1 部分：二元立木材积表

2025 - 06 - 07 发布

2025 - 09 - 07 实施

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 DB53/T 1422《云南松森林资源调查监测与碳计量林业数表》的第1部分。DB53/T 1422已经发布了以下部分：

- 第1部分：二元立木材积表；
- 第2部分：一元立木材积表；
- 第3部分：根径立木材积表；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由云南省林业标准化技术委员会（YNTC02）提出并归口。

本文件起草单位：云南省林业调查规划院。

本文件主要起草人：宋永俊、施凯泽、黄运荣、施化云、徐婷婷、李泽、肖丰、李敏敏、牛红玉、罗胤、郎晓雪、冷鸿天、袁凤军、徐伦先、林国刘、解开宏、刘鹏程、祁福云、咎建春、温庆忠、王革、邓永红、李月、李莹、唐文静、章煜、邵军、孔德昌、杨韩、邹光啟、郑天水、余涛、吴宁、杨光照、宋发荣、洪焰泉。

引 言

林业数表(Mathematical modeling tables for forestry)是森林资源调查、监测和评价的“度量衡”，是森林资源经营管理的基础计量工具。构建完善准确适用的林业数表体系，对于提高森林资源调查监测质量、指导森林生产经营、林业执法、开展森林碳汇评估及碳交易工作具有重要意义。

云南松(Pinus yunnanensis)是以云南省为分布中心，向周边贵州、四川、广西、西藏等省区延伸，覆盖了我国西南边疆的广阔区域。云南松森林面积、蓄积量占比均位列云南省乔木林面积、蓄积的第1位，是全省重要的用材、生态环境保护和绿化造林树种。

为满足新时期林业生态建设和经营管理的迫切需求，云南省林业调查规划院按照《林业数表管理办法》《全国林业数表体系建设总则》《林业数表编制数据采集技术规程》等规定，开展云南松森林资源调查监测与碳计量林业数表编制工作。

本文件已发布3个部分：

- 第1部分：二元立木材积表。目的在于确定云南松二元立木材积模型、二元立木材积表和立木材积计算方法。
- 第2部分：一元立木材积表。目的在于确定云南松一元立木材积表编表区域、一元立木材积模型、一元立木材积表和立木材积计算方法。
- 第3部分：根径立木材积表。目的在于确定云南松根径立木材积表编表区域、根径立木材积模型、根径立木材积表和立木材积计算方法。

云南松森林资源调查监测与碳计量林业数表

第 1 部分：二元立木材积表

1 范围

本文件规定了云南松（*Pinus yunnanensis*）二元立木材积模型、二元立木材积表和立木材积计算。
本文件适用于云南松二元立木材积的测算。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 26423 森林资源术语
- GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程
- LY/T 2102 二元立木材积表编制技术规程
- LY/T 2414 一元立木材积表编制技术规程

3 术语和定义

GB/T 26423、GB/T 26424、LY/T 2102、LY/T 2414界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

森林资源调查与监测 forest inventory and monitoring

以森林、林地、林木以及森林范围内栖息的野生动、植物资源及其环境条件为对象的调查和动态变化监测。

3.2

二元立木材积表 two-variable volume table

以林木胸径、树高为自变量，立木材积为因变量建立的函数关系。

[来源：LY/T 2102-2013，3.3]

3.3

立木材积 tree volume

立木树干部分的体积，简称材积。

[来源：LY/T 2414-2015，3.1]

3.4

胸径 diameter at breast height

林木胸高（距地面 1.3 m）处的直径。

[来源：GB/T 26424-2010，3.11]

3.5

树高 tree height

从根颈起向上到树梢头的树干全部高度。

3.6

径阶 diameter class

林木胸径的整化，即把一定范围内的胸径用该范围的中间值来表示。

3.7

树高阶 tree height class

林木树高的整化，即把一定范围内的树高用该范围的中间值来表示。

3.8

天然林 natural forest

由天然下种、人工促进天然更新或者萌生形成的森林。

[来源：GB/T 26423-2010，6.17]

3.9

人工林 planted forest

由人工直播（条播或者穴播）、植苗、分殖或者扦插造林形成的森林。

[来源：GB/T 26423-2010，6.18]

4 二元立木材积模型

4.1 天然林二元立木材积模型

云南松天然林二元立木材积模型见式（1）：

$$V=0.000070010D^{1.91946}H^{0.90545} \quad (1)$$

式中：

V ——立木材积，单位为立方米（ m^3 ）；

D ——立木胸径，单位为厘米（ cm ）；

H ——立木树高，单位为米（ m ）。

4.2 人工林二元立木材积模型

云南松人工林二元立木材积模型见式（2）：

$$V=0.000066363D^{1.94719}H^{0.89276} \quad (2)$$

式中：

V ——立木材积，单位为立方米（ m^3 ）；

D ——立木胸径，单位为厘米（ cm ）；

H ——立木树高，单位为米（ m ）。

5 二元立木材积表

分起源依据相应云南松二元立木材积模型，按径阶、树高阶展开计算得到云南松二元立木材积表，见附录 A。

6 立木材积计算

6.1 径阶划分

径阶按 2 cm 进位，如 5.0 cm~6.9 cm 为 6 径阶，7.0 cm~8.9 cm 为 8 径阶，以此类推。

6.2 树高阶划分

树高 10 m 以下按 1 m 级距分级，10 m 以上按 2 m 级距分级，如 2.5 m~3.4 m 为 3 树高阶，11.0 m~12.9 m 为 12 树高阶，但 8.5 m~9.4 m 为 9 树高阶，9.5 m~10.9 m 为 10 树高阶。

6.3 二元立木材积模型

云南松单株二元立木材积的计算分起源，将实测的胸径、树高带入相应云南松二元立木模型直接计算。

6.4 二元立木材积表

云南松单株二元立木材积的计算分起源，将实测的胸径、树高按径阶、树高阶整化后查阅附录 A。



附 录 A
(规范性)
云南松二元立木材积表

表 A. 1 给出了天然云南松二元立木材积表。

表 A. 1 天然云南松二元立木材积表

径阶 <i>D</i> /cm	树高阶 <i>H</i> /m														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
	立木材积 <i>V</i> /m ³														
6	0.0041	0.0059	0.0077	0.0094	0.0111	0.0127	0.0143	0.0160	0.0175	0.0207					
8	0.0071	0.0102	0.0133	0.0163	0.0192	0.0221	0.0249	0.0277	0.0305	0.0360	0.0406				
10		0.0157	0.0204	0.0250	0.0295	0.0339	0.0382	0.0425	0.0468	0.0552	0.0634	0.0716			
12		0.0223	0.0290	0.0354	0.0418	0.0481	0.0542	0.0603	0.0664	0.0783	0.0900	0.1016	0.1130		
14		0.0300	0.0389	0.0476	0.0562	0.0646	0.0729	0.0811	0.0892	0.1053	0.1210	0.1366	0.1519	0.1672	
16			0.0503	0.0616	0.0726	0.0835	0.0942	0.1048	0.1153	0.1360	0.1564	0.1765	0.1963	0.2160	0.2355
18			0.0631	0.0772	0.0910	0.1047	0.1181	0.1314	0.1446	0.1705	0.1961	0.2212	0.2461	0.2708	0.2952

表 A.1 天然云南松二元立木材积表（续）

径阶 D/cm	树高阶 H/m														
	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	立木材积 V/m^3														
20	0.1281	0.1446	0.1609	0.1770	0.2087	0.2400	0.2708	0.3013	0.3315	0.3614	0.3910	0.4204	0.4495		
22	0.1538	0.1736	0.1932	0.2125	0.2506	0.2882	0.3252	0.3618	0.3980	0.4339	0.4695	0.5047	0.5398		
24	0.1818	0.2052	0.2283	0.2511	0.2962	0.3406	0.3843	0.4276	0.4704	0.5128	0.5548	0.5965	0.6379	0.6790	
26	0.2120	0.2392	0.2662	0.2928	0.3454	0.3971	0.4481	0.4986	0.5485	0.5979	0.6469	0.6956	0.7438	0.7918	
28	0.2444	0.2758	0.3069	0.3376	0.3982	0.4578	0.5166	0.5748	0.6323	0.6893	0.7458	0.8019	0.8575	0.9128	0.9677
30		0.3149	0.3503	0.3854	0.4545	0.5226	0.5898	0.6562	0.7219	0.7869	0.8514	0.9154	0.9790	1.0421	1.1048
32		0.3564	0.3965	0.4362	0.5145	0.5916	0.6676	0.7427	0.8171	0.8907	0.9637	1.0362	1.1081	1.1795	1.2505
34			0.4454	0.4900	0.5780	0.6646	0.7500	0.8344	0.9179	1.0006	1.0826	1.1640	1.2448	1.3250	1.4048
36			0.4971	0.5469	0.6450	0.7416	0.8369	0.9311	1.0243	1.1167	1.2082	1.2990	1.3892	1.4787	1.5677
38				0.6067	0.7155	0.8227	0.9285	1.0329	1.1363	1.2388	1.3403	1.4411	1.5411	1.6404	1.7391
40				0.6694	0.7896	0.9078	1.0245	1.1398	1.2539	1.3669	1.4790	1.5901	1.7005	1.8101	1.9191

表 A.1 天然云南松二元立木材积表 (续)

径阶 D/cm	树高阶 H/m														
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	立木材积 V/m^3														
42	1.5011	1.6242	1.7463	1.8675	1.9878	2.1075	2.2264	2.3446	2.4623	2.5793	2.6958	2.8118	2.9273	3.0423	
44	1.6413	1.7759	1.9094	2.0419	2.1735	2.3043	2.4343	2.5636	2.6923	2.8202	2.9476	3.0744	3.2007	3.3265	3.4517
46	1.7875	1.9341	2.0794	2.2238	2.3671	2.5095	2.6512	2.7920	2.9321	3.0714	3.2102	3.3483	3.4858	3.6227	3.7591
48	1.9397	2.0987	2.2564	2.4130	2.5686	2.7232	2.8768	3.0296	3.1816	3.3329	3.4834	3.6333	3.7825	3.9311	4.0791
50	2.0978	2.2697	2.4404	2.6097	2.7780	2.9451	3.1113	3.2766	3.4410	3.6045	3.7674	3.9294	4.0908	4.2515	4.4116
52	2.2618	2.4472	2.6312	2.8138	2.9952	3.1754	3.3546	3.5328	3.7100	3.8864	4.0619	4.2367	4.4107	4.5839	4.7566
54	2.4317	2.6311	2.8288	3.0252	3.2202	3.4140	3.6066	3.7982	3.9887	4.1784	4.3671	4.5550	4.7420	4.9283	5.1139
56	2.6076	2.8213	3.0334	3.2439	3.4530	3.6608	3.8674	4.0728	4.2771	4.4805	4.6828	4.8843	5.0849	5.2847	5.4836
58	2.7892	3.0179	3.2447	3.4699	3.6936	3.9159	4.1368	4.3566	4.5751	4.7926	5.0091	5.2246	5.4392	5.6529	5.8657
60		3.2208	3.4629	3.7032	3.9419	4.1792	4.4150	4.6495	4.8828	5.1149	5.3459	5.5759	5.8049	6.0330	6.2601

表 A.2 给出了人工云南松二元立木材积表。

表 A.2 人工云南松二元立木材积表

径阶 <i>D</i> /cm	树高阶 <i>H</i> /m														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
	立木材积 <i>V</i> /m ³														
6	0.0040	0.0058	0.0075	0.0091	0.0108	0.0123	0.0139	0.0155	0.0170	0.0200					
8	0.0071	0.0101	0.0131	0.0160	0.0188	0.0216	0.0244	0.0271	0.0297	0.0350	0.0401				
10		0.0157	0.0203	0.0247	0.0291	0.0334	0.0376	0.0418	0.0459	0.0540	0.0620	0.0698			
12		0.0223	0.0289	0.0353	0.0415	0.0476	0.0536	0.0596	0.0655	0.0770	0.0884	0.0996	0.1107		
14		0.0302	0.0390	0.0476	0.0560	0.0643	0.0724	0.0805	0.0884	0.1040	0.1194	0.1345	0.1494	0.1641	
16			0.0506	0.0617	0.0727	0.0834	0.0939	0.1043	0.1146	0.1349	0.1548	0.1744	0.1937	0.2129	0.2318
18			0.0636	0.0777	0.0914	0.1049	0.1181	0.1312	0.1442	0.1697	0.1947	0.2194	0.2437	0.2677	0.2915

表 A.2 人工云南松二元立木材积表（续）

径阶 <i>D</i> /cm	树高阶 <i>H</i> /m														
	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	立木材积 <i>V</i> /m ³														
20	0.1288	0.1451	0.1611	0.1770	0.2083	0.2391	0.2693	0.2992	0.3287	0.3579	0.3868	0.4154	0.4439		
22	0.1550	0.1746	0.1940	0.2131	0.2508	0.2878	0.3242	0.3602	0.3957	0.4309	0.4657	0.5002	0.5344		
24	0.1836	0.2069	0.2298	0.2525	0.2971	0.3409	0.3841	0.4267	0.4688	0.5104	0.5516	0.5925	0.6330	0.6732	
26	0.2146	0.2418	0.2686	0.2951	0.3472	0.3984	0.4489	0.4987	0.5478	0.5965	0.6447	0.6924	0.7398	0.7868	
28	0.2479	0.2793	0.3103	0.3409	0.4011	0.4603	0.5186	0.5761	0.6329	0.6891	0.7448	0.7999	0.8546	0.9089	0.9628
30		0.3195	0.3549	0.3899	0.4588	0.5265	0.5931	0.6589	0.7239	0.7882	0.8518	0.9149	0.9775	1.0396	1.1013
32		0.3622	0.4024	0.4421	0.5202	0.5970	0.6726	0.7471	0.8208	0.8937	0.9659	1.0375	1.1084	1.1788	1.2488
34			0.4528	0.4975	0.5854	0.6718	0.7568	0.8407	0.9237	1.0057	1.0869	1.1674	1.2473	1.3265	1.4052
36			0.5061	0.5560	0.6543	0.7509	0.8459	0.9397	1.0324	1.1241	1.2149	1.3049	1.3941	1.4827	1.5707
38				0.6178	0.7270	0.8342	0.9398	1.0441	1.1470	1.2489	1.3498	1.4498	1.5489	1.6473	1.7450
40				0.6827	0.8033	0.9218	1.0386	1.1537	1.2675	1.3801	1.4916	1.6020	1.7116	1.8204	1.9283

表 A.2 人工云南松二元立木材积表（续）

径阶 <i>D</i> /cm	树高阶 <i>H</i> /m														
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	立木材积 <i>V</i> /m ³														
42	1.5176	1.6402	1.7617	1.8822	2.0018	2.1205	2.2384	2.3556	2.4721	2.5879	2.7032	2.8178	2.9319	3.0454	
44	1.6615	1.7957	1.9287	2.0607	2.1916	2.3216	2.4507	2.5790	2.7065	2.8333	2.9595	3.0850	3.2098	3.3342	3.4579
46	1.8117	1.9581	2.1031	2.2470	2.3897	2.5314	2.6722	2.8121	2.9512	3.0895	3.2270	3.3639	3.5001	3.6356	3.7705
48	1.9683	2.1273	2.2848	2.4411	2.5962	2.7502	2.9031	3.0551	3.2062	3.3564	3.5059	3.6545	3.8025	3.9497	4.0963
50	2.1311	2.3032	2.4739	2.6431	2.8110	2.9777	3.1433	3.3079	3.4715	3.6341	3.7959	3.9569	4.1171	4.2765	4.4352
52	2.3002	2.4860	2.6702	2.8528	3.0341	3.2140	3.3928	3.5704	3.7470	3.9225	4.0972	4.2709	4.4438	4.6159	4.7872
54	2.4756	2.6756	2.8738	3.0704	3.2654	3.4591	3.6515	3.8426	4.0327	4.2216	4.4096	4.5966	4.7827	4.9679	5.1523
56	2.6573	2.8720	3.0847	3.2957	3.5051	3.7129	3.9194	4.1246	4.3286	4.5314	4.7332	4.9339	5.1336	5.3324	5.5304
58	2.8452	3.0751	3.3028	3.5287	3.7529	3.9755	4.1966	4.4163	4.6347	4.8519	5.0679	5.2828	5.4967	5.7095	5.9214
60		3.2849	3.5282	3.7695	4.0090	4.2468	4.4830	4.7177	4.9510	5.1830	5.4137	5.6433	5.8718	6.0991	6.3255

